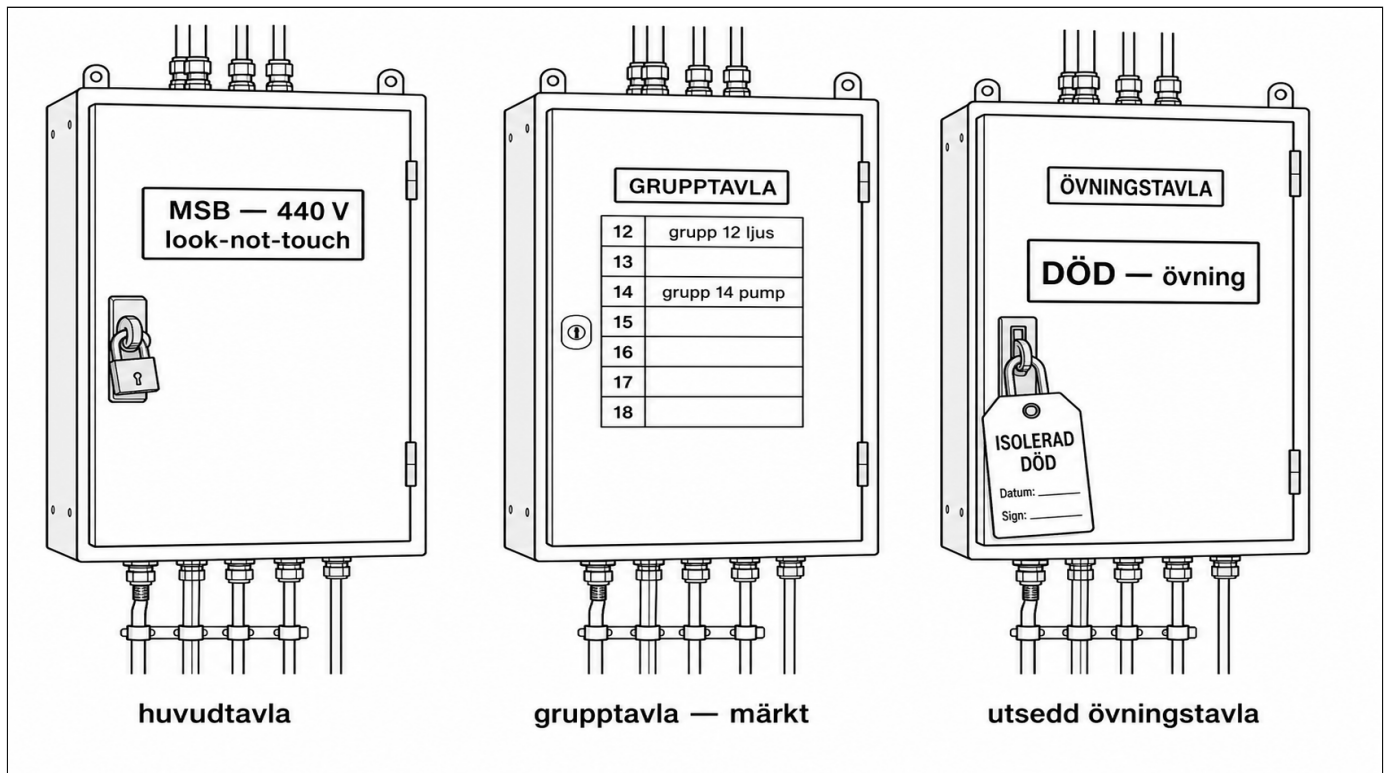


LEKTION 7.1 — Eltavla / elcentral ombord



Figur 7.1 Eltavla (bok). Huvudtavla vs grupptavla. Inte live MSB.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 7 av 12. 3 p. Google Classroom, vecka 7 av 9. Veckan bär också m8 verktyg — **detta blad är bara 7.1**. Ett blad. Samma fem rutor. Distans först. 1.1–6.1 orörda. Inte omberättad 5.1/6.1. Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte 2024:58. Inte 80005. Ingen IEC/IP-tabell.

Citat: låsta källor bara. Parafras. Inte Arduino. Inte nöd/EX/blackout.

Mål

Eleven namnger **huvudtavla** vs **grupptavla**, håller 440 V som look-not-touch, och vet att övningsplatsen är den **döda utsedda tavlan** (Labbdag v2). Inte felsöka från spänningssatt MSB.

Kursplan	Denna lektion
Kunskaper	eltavlor/elcentraler
Färdigheter	(titta/foto; isolation 2.1; DMM bara på tränare/död tavla)
Kompetenser	risk — VG

G: Namnger huvudtavla (MSB, inkommande/fördelning) vs grupptavla (utgående grupper). 440 = look-not-touch. Övning = död låsbar tavla som varvet ställt av, inte live MSB.

VG: Varför du inte felsöker från spänningssatt MSB (5 §, fel ställe, 6.1-pek utan omberättelse). Motiverar världens lucka.

IG: Öppnar 440-lucka. Mäter live. “Tavlan är rummet, jag kan den.”

Räkna-slag (5 min)

Läraren räknar **ett** tal på tavlan. Sen fyller eleven räknerutan på **v7-tavla-verktyg-elev.md**. Inte live MSB.

Tavlan: varmare $230\text{ V} / 48\ \Omega = 4,8\text{ A}$. Grupp 10 A = GO på papper.

Säg: det är gruppen på papper. Övning = död låsbar tavla, inte 440-luckan.

Spårhåll

Elektriker tar: landcentral, TN, N/PE-skena, JFB-rad.

Elektriker saknar: IT/skrov, ingen N som hemma. Look-not-touch på 440. Märkning är fartygsdokument, inte bara ELSÄK-grupp.

Ingenjör tar: maskinrumstavlan som rum.

Ingenjör saknar: luckan ägs av värd. Stående anläggning ≠ död tavla (2.1).

Lärarnotis Classroom: elektriker — “det här är inte din landcentral”; ingenjör — “rummet är inte tillstånd”.

1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

Känn igen vilken tavla du står vid. Spänningssatt huvudtavla är inte övningsplats. 440 V-lucka öppnar du inte utan värdtillstånd. Grupper ska kunna kännas igen.

Källnivå: skall. TSFS 2017:26 **5 kap. 5 §** — minimera elchock och kortslutning. Parafras.

Utförande: 2 kap. 6 § fackmässigt. Isolation = 2.1. Spänningstyper = 5.1 (pek, inte omberättat). Maskinplint = 6.1 (pek).

Labbdag v2: död låsbar tavla = LOTO-övning. 440 V = look-not-touch. Inte live MSB. Inte 440-mätning.

Allmänna råd till 5 § (inte skall): separat huvudbrytare per kraftkälla; varje krets skydd mot kortslutning och överlast; märkning. Parafras.

Kompletterande upplysningar (vägledning, inte lag): inga oskyddade spänningsförande delar > 50 V på tavelframsida; tillträde fram och bak utan fara; grupper/säkringar märkta (märkström, area, förbrukare); skylt med högsta spänning på dörr bakom tavla. Parafras. Klistra inte in sidan.

Inte skall i ruta 1

Påstående	Nivå
MSB vs grupptavla som namn	kursbegrepp, inte TSFS-definition
0,6 m bakom / 0,9 m skott	upplysning, inte 5 §-skall
IP-matris, IEC-taveltabell	klistra inte in
5 kap. 1–4, 6–7 § nöd/batteri/land	undervisas inte här
TSFS 2024:58, 80005	citeras inte

URL

- TSFS 2017:26k: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf
 - Kap. 5 upplysningar (tavla/skydd mot elolyckor): <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>
-

2. Vad det betyder i jobbet

Var: foto av MSB (lucka stängd) vs grupptavla vs den avställda övningstavlan.

Vem: värd-elektriker äger 440-luckan och vilken tavla som är död. Eleven övar bara där papperet säger död.

Huvudtavla: inkommande, fördelning, den du inte megar på live. **Grupptavla:** utgående grupper, märkta. Båda kan vara 230 eller 400/440 — läs skylt (5.1), öppna inte 440.

Landreflex: öppna landcentral, mät mot N/PE. **Maskinreflex:** jag står i tavlarummet = jag får in.

Stopp: live mätning. 440-lucka. Felsök motor från spänningssatt MSB (6.1). Ny labbdag.

Grind: 2.1 på den döda tavlan. DMM på tränare/död tavla, inte MSB (3.1/4.1).

3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

Symptom: Grupp har löst. Elektriker öppnar 440-MSB "som hemma". Ingenjör mäter live "jag kan tavlan".

Fel landreflex: central = arbetsbänk. **Fel maskinreflex:** rummet ger tillstånd.

Rätt kedja: 1) namnge huvud vs grupp. 2) 440 = look-not-touch. 3) övning bara på utsedd död tavla. 4) märkning: vilken grupp, vilken säkring — på foto, inte med prober på live skena.

4. Distansövning + ticket varvsdag

A. Classroom vecka 7 — papper + foto

Läraren lägger: foto MSB stängd; foto grupptavla med märkning; foto övningstavla med lås/skylt "död".

G:

1. Vilken är huvudtavla, vilken är grupptavla.
2. MSB-fotot: look-not-touch om 440.
3. Övningsfotot: det är labbplatsen.
4. En märkning avläst (grupp/förbrukare) från grupptavlefoto.

VG: varför inte felsöka från spänningssatt MSB.

IG: plan att öppna 440. Live-mätplan.

B. Varvsdag — ticket, Labbdag v2 död låsbar tavla

Inte nytt schema. LOTO på den tavla värden ställt av. Inte live MSB. Inte 440-mätning. G: pekar rätt övningstavla, följer död-kedja (2.1). VG: motiverar varför MSB-luckan stannar stängd.

5. Dokumentation

Inte TS-blankett.

G: namn, huvud vs grupp, 440 = titta, övning = död tavla, en avläst märkning.

VG: plus varför inte live MSB.

Varvsdag: samma lapp på den avställda tavlan.

Classroom vecka 7 (bara 7.1 på detta blad)

1. Märk tre foton: MSB / grupp / död övning.
 2. Quiz: felsök från spänningssatt MSB? (nej.)
 3. Inte m8-verktyg här. Inte ny labbdag.
-

Medvetet ute ur 7.1

m8 verktyg (samma vecka, eget blad senare). Nödtavla som nödlabb. Landanslutningscentral. IP-matris. Live trefasmätning. 6.1 plint omberättad.

Manus / bok

Kapitel 7, samma fem rutor. Figur: tre tavlor (MSB stängd, grupptavla märkt, övning tavla låst). Gråskala 300 dpi, 7×10. Uppllysning om märkning parafraserad, ingen sidavskrift.
